PRAKTIK TERBIMBING · REFLEKSI MATA KULIAH

ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN

Analisis materi yang sudah disusun dan diterapkan dalam praktik mengajar mandiri

Nama	Wahyudin, S.Pd (NIM 2590074950854)
Program	PPG · Bidang Studi Teknik Otomotif · LPTK Universitas Negeri Makassar
Lokasi PPL	SMK Negeri 3 Makassar · Kelas XI TKRO
Pembimbing	DPL: Ir. Wabdillah, S.Pd., M.Pd · Guru Pamong: Imran Madjid, S.Pd., M.Si., M.Pd

A. Pendahuluan

Materi yang saya susun dan terapkan membentuk satu rangkaian kompetensi sistem kelistrikan kendaraan ringan: baterai sebagai penyimpan energi, sistem pengisian sebagai penyuplai, dan sistem starter sebagai pengguna arus terbesar. Siklus 4 mengintegrasikan ketiganya. Analisis ini menilai kesesuaian, keruntutan, kedalaman, dan keterterimaan materi berdasarkan modul ajar dan refleksi pelaksanaan.

B. Ringkasan Materi per Siklus

Siklus	Cakupan materi	Konsep kunci dan nilai acuan
1. Perawatan Baterai	Fungsi, jenis, dan konstruksi baterai (basah, MF, hybrid); pengukuran tegangan; berat jenis dan tinggi elektrolit; pembersihan terminal; uji beban; uji pengisian.	OCV 12,6 V (100%) sampai ≤ 12,0 V (perlu diisi); berat jenis 1,260–1,280 pada ±20°C; uji beban tidak di bawah 9,6 V selama 15 detik; sulfasi; CCA.
2. Sistem Pengisian	Komponen dan fungsi; prinsip kerja alternator (GGL induksi dan penyearahan); pemeriksaan rotor coil, stator coil, dioda, IC regulator; diagnosis; perbaikan dan penggantian.	Induksi elektromagnetik; tiga kasus diagnosis (aki selalu tekor, *overcharge*, lampu CHG berkedip); flowchart troubleshooting.
3. Sistem Starter	Fungsi, konstruksi, prinsip kerja; motor starter konvensional dan reduksi (planetary gear); pembongkaran dan pemasangan; pengukuran armature, brush, field coil, solenoid dengan multimeter dan growler tester.	Kelayakan komponen berdasarkan spesifikasi pabrikan; diagnosis dari data pengukuran.
4. Integrasi	Diagnosis gangguan kelistrikan menyeluruh (aki, alternator, atau starter).	Gejala: lampu redup, aki cepat habis, starter lemah; pencatatan data, satuan, dan analisis.

C. Analisis

1. Kesesuaian dengan capaian dan kebutuhan DUDI. Materi berorientasi prosedur kerja nyata (pengukuran, pemeriksaan, diagnosis, perbaikan) sesuai SOP dan K3LH. Nilai acuan pada jobsheet memberi standar objektif yang mirip dengan praktik di bengkel, dan modul menyarankan merujuk manual pabrikan pada unit praktik.

2. Keruntutan dan keterkaitan. Urutan baterai → pengisian → starter logis karena murid mengalami satu sistem utuh. Modul 1 sengaja memuat uji pengisian alternator pada pertemuan 3 sebagai jembatan menuju siklus 2, dan apersepsi siklus 2 dan 3 mengaitkan kembali dengan

materi sebelumnya ("mengapa aki tidak habis walau mesin dan lampu terus digunakan?"). Keterkaitan ini terbukti membantu: pada siklus 3 murid mampu menghubungkan gangguan starter dengan materi baterai dan pengisian sehingga pemahaman utuh.

3. Kedalaman dan tingkat kesulitan. Tingkat kognitif naik bertahap dari mengidentifikasi dan mengukur (siklus 1), menganalisis prinsip dan komponen (siklus 2), mendiagnosis berbasis hipotesis (siklus 3), hingga mengintegrasikan (siklus 4). Materi paling abstrak adalah induksi elektromagnetik dan penyearahan arus pada alternator. Materi ini terbantu animasi dan trainer, tetapi sebagian murid masih kesulitan membaca rangkaian dan menafsirkan hasil pengukuran.

4. Keterterimaan oleh murid. Materi dengan kasus nyata (aki lemah, mesin tidak mau distarter) memicu antusiasme sejak apersepsi. Hambatan yang muncul bukan pada konsep tetapi pada pelaporan: satuan dan analisis hasil pengukuran masih lemah pada siklus 4, dan penalaran diagnosis pada siklus 3 masih bergantung pada arahan guru pada sebagian kelompok.

5. Aspek keselamatan. Materi mencakup bahaya nyata: asam sulfat, gas hidrogen, dan rangkaian berarus besar. Pada siklus 3 terlihat kehati-hatian murid belum konsisten saat melepas kabel positif aki atau dekat terminal motor starter, sehingga materi K3 perlu diperkuat melalui checklist dan pemeriksaan kondisi awal yang aman.

D. Kekuatan, Kelemahan, dan Tindak Lanjut

Kekuatan	Kelemahan	Tindak lanjut
Berurutan dan saling terkait; kontekstual; memiliki nilai acuan terukur.	Materi abstrak sulit tanpa visual; literasi teknis (satuan, analisis, laporan) masih lemah; kehati-hatian pada arus besar belum konsisten.	Perbanyak media visual materi abstrak; sediakan template laporan praktik dan latihan menafsirkan data; kartu panduan diagnosis bertahap; checklist K3.

Makassar, Oktober 2026 · Penyusun,

Wahyudin, S.Pd